المستقيمات المتوازية والمستقيمات المتعامدة

الدرس 5-2
صفحات الكتاب 143–146

فكرة الدرس: التوازي: ميلان متساويان. التعامد: حاصل ضرب الميلين = −١.

سأتعلّم: حساب ميل المستقيم المار بنقطتين | استخدام شرطي التوازي والتعامد | حلّ مسائل هندسية باستخدام الميل

الميل

- ميل ك ل = $\frac{ص_٢ - ص_١}{س_٢ - س_١}$
- التغيّر في ص ÷ التغيّر في س.
- المستقيم الأفقي ميله ٠ ، والرأسي ميله غير معرّف.

المستقيمات المتوازية

- إذا كان م١ ، م٢ ميلَي مستقيمين:
- متوازيان ⟺ م١ = م٢
- الميلان متساويان.

المستقيمات المتعامدة

- متعامدان ⟺ م١ × م٢ = −١
- أي أن م٢ = $-\frac{١}{م_١}$ (المقلوب السالب).
- مثال: ميل ٢ يعامده ميل $-\frac{١}{٢}$.

تطبيقات

- إثبات أن شكلًا متوازي أضلاع أو مستطيل أو مثلث قائم.
- إيجاد نقطة مجهولة بحيث يتحقق التوازي أو التعامد.
- العمود المنصّف: يمرّ بالمنتصف وميله المقلوب السالب.

أمثلة محلولة

بيّن أن المستقيم المار بـ (١، ٢) و (٣، ٦) عمودي على المستقيم المار بـ (٠، ٥) و (٤، ٣).

١. م١ = $\frac{٦ - ٢}{٣ - ١}$ = ٢

٢. م٢ = $\frac{٣ - ٥}{٤ - ٠}$ = $-\frac{١}{٢}$

٣. م١ × م٢ = ٢ × $(-\frac{١}{٢})$ = −١

الحل: المستقيمان متعامدان

تذكّر

- قلب الكسر دون تغيير الإشارة عند إيجاد الميل العمودي.
- الخلط في ترتيب الطرح: البسط والمقام يجب أن يبدآ بالنقطة نفسها.